Capítulo 1

Introducción

1.1. Definiciones

Denotaremos la n-ésima composición de una función f consigo misma en un punto z con $f^n(z)$.

Definición 1.1 (Órbitas)**.** Dada una función f y un punto z, la *órbita hacia adelante* de z es el conjunto de puntos z, $f(z)$, $f^2(z)$, $f^3(z)$, ... y la denotaremos por $\mathcal{O}^+(z)$. Si f es un homeomorfismo, la *órbita completa* de z, $\mathcal{O}(z)$, es el conjunto de puntos $f^n(z)$ con $n \in \mathbb{Z}$, y la *órbita hacia* atrás de z, $\mathcal{O}^-(z)$, es el conjunto de puntos z, $f^{-1}(z)$, $f^{-2}(z)$, ...

Definición 1.2 (Punto fijo y periódico)**.** Dada una función f y un punto ζ, ζ es un *punto fijo* para f si $f(\zeta) = \zeta$. El punto ζ es un *punto periódico* de periodo n si $f^n(\zeta) = \zeta$. El menor n positivo tal que $f^n(\zeta) = \zeta$ se llama *periodo primo* de ζ. Denotaremos el conjunto de puntos periódicos de periodo n (no necesariamente primo) por $\mathrm{Per}_n(f)$, y el conjunto de puntos fijos por $\mathrm{Fix}(f)$. El conjunto de todas las iteraciones de un punto periódico es una *órbita periódica*.

Definición 1.3 (Punto eventualmente periódico)**.** Un punto z es *eventualmente periódico* de periodo n si z no es periódico pero existe $m > 0$ tal que $f^{i+n}(z) = f^i(z)$ para todo $i \geq m$. Es decir, $f^i(z)$ es periódico si $i \geq m$.

Definición 1.4 (Punto asintótico y conjunto estable)**.** Sea p periódico de periodo n. Un punto z es *asintótico hacia adelante* a p si $\lim_{i\to\infty} f^{in}(z) = p$. El *conjunto estable* de p, denotado por $W^s(p)$, está formado por todos los puntos asintóticos hacia adelante a p.

Si p es no periódico, también podríamos definir puntos asintóticos hacia adelante de la siguiente forma, $|f^i(z) - f^i(p)| \to 0|$ cuando $i \to \infty$. Además, si f tiene inversa, podemos considerar puntos *asintóticos hacia atrás* haciendo tender $i \to -\infty$ en la definición de encima. Al conjunto de puntos asintóticos hacia atrás a p se le llama el conjunto *inestable* de p y se denota por $W^u(p)$.

Definición 1.5 (Punto crítico)**.** Un punto z es un *punto crítico* de f si $f'(z) = 0$. El punto crítico es no degenerado si $f''(z) \neq 0$. El punto crítico es degenerado si $f''(z) = 0$.

Definición 1.6 (Función Racional)**.** Una *función racional* es una función $R : \mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}_\infty$ de la forma

$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)},$$

donde $P(z)$ y $Q(z)$ son polinomios, sin ser ambos nulos.

Supongamos que ni P ni Q son el polinomio nulo, en este caso R no está definida en las raíces comunes de P y Q. Sin embargo, si estas existen, podemos cancelar los factores comunes de P y Q, obteniendo así dos polinomios que no tendrán raíces comunes P_1 y Q_1. De ahora en adelante consideraremos que P y Q no tienen raíces comunes, y si las tuvieran, consideraríamos $R = P_1/Q_1$. En estas circunstancias seguiremos los convenios habituales con el punto del infinito en la esfera de Riemann: si Q es el polinomio nulo, entonces R es la función constante ∞; si $Q(z) = 0$ y P no es el polinomio nulo, entonces $R(z) = \infty$; y tomaremos $R(\infty) = \lim_{z\to\infty} R(z)$.

Definición 1.7 (Métrica cordal)**.** En $\mathbb{C}_\infty$ definimos la métrica cordal de la siguiente manera:

$$\sigma(z, w) = \frac{|z - w|}{\sqrt{1 + |z|^2}\sqrt{1 + |w|^2}}, \quad \sigma(z, \infty) = \frac{1}{\sqrt{1 + |z|^2}}$$

1.2. Transformaciones de Möbius

Definición 1.8 (Transformación de Möbius)**.** Una transformación de Möbius es una función racional de la forma

$$R(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0,$$

donde z, a, b, c y d son números complejos.

Siguiendo los convenios habituales con el punto del infinito en la esfera de Riemann, si $c \neq 0$: $R(\infty) = a/c$ y $R(-d/c) = \infty$. Si $c = 0$, entonces $R(\infty) = \infty$.

Definición 1.9 (Funciones Racionales Conjugadas)**.** Sean R y S dos funciones racionales. Decimos que R yS son conjugadas si existe alguna transformación de Möbius g tal que

$$S = gRg^{-1}.$$

La propiedad de ser conjugadas es una relación de equivalencia. Además, dos funciones racionales conjugadas R y S cumplen las siguientes propiedades:

(1) ambas funciones tienen el mismo grado;

(2) $S^n = gR^n g^{-1}$; y,

(3) un punto ζ es punto fijo de R si y solo si $g(\zeta)$ lo es de S.

Proposición 1.10. *Sea R una transformación de Möbius distinta de la identidad. Entonces, R tiene dos puntos fijos en $\mathbb{C}_\infty$, contando multiplicidades.*

Demostración. Un punto ζ de $\mathbb{C}_\infty$ es un punto fijo de R si $R(\zeta) = \zeta$. Distinguimos dos casos:

(I) si c es cero y $a \neq d$, los puntos fijos son infinito y la solución de $(d-a)\zeta = b$;

(II) si c es cero y $a = d$, el infinito es un punto fijo doble; y,

(III) si c es no nulo, los puntos fijos son las dos soluciones (contando multiplicidades) de $c\zeta^2 + (d-a)\zeta - b = 0$.

□

Proposición 1.11. *Sea R una transformación de Möbius distinta de la identidad. Entonces, R es conjugada a una función de una de las siguientes formas:*

(1) $S(w) = w + 1$, si R tiene un punto fijo con multiplicidad dos; o

(2) $S(w) = qw$, donde $w \in C - \{0, 1\}$, si R tiene dos puntos fijos diferentes.

Demostración. Supongamos R tiene un único punto fijo ζ con multiplicidad dos. Primero, si ζ es finito, lo enviamos al infinito mediante la transformación de Möbius $g(z) = 1/(z-\zeta)$. La conjugada $S = gRg^{-1}$, que también es una transformación de Möbius, tiene como único punto fijo al infinito. Por tanto, es de la forma $w \mapsto aw+b$, con $a = 1$ por (II) y $b \neq 0$ (porque R no es la identidad). Así $S(w) = w + b$, y conjugando con $h(w) = w/b$ tenemos que R es conjugada a $w \mapsto w + 1$.

Demostremos ahora el caso en que R tiene dos puntos fijos diferentes, ζ_1 y ζ_2. En este caso enviaremos un punto fijo al cero y el otro al infinito. Si ambos puntos son finitos, utilizamos la transformación $g(z) = (z-\zeta_1)/(z-\zeta_2)$. Si uno de los dos ya es infinito, digamos ζ_2, utilizaremos la transformación $g(z) = z - \zeta_1$. La transformación conjugada $S = gRg^{-1}$ fija el cero y el infinito, luego es de la forma $w \mapsto aw + b$, con $a \neq 1$ y $b = 0$ por (I). □